

Peri-implantitis und der übersehene Risikofaktor

**Oberflächenkontamination, Patientensicherheit
und die eine Entscheidung, die jeder Behandler
treffen kann.**

Whitepaper zu klinischen und wirtschaftlichen Implikationen für Zahnärztinnen und Zahnärzte, für implantologische und implantatprothetische Praxen und Überweiser.



Sterilität und Oberflächenreinheit sind nicht dasselbe. Dieses Whitepaper stellt unabhängige Befunde zu fertigungs- und verpackungsbedingten Rückständen vor und zeigt, wie sich eine Qualitätssicherung jenseits regulatorischer Mindestanforderungen durch unabhängige Analysen und Zertifizierung realisieren lässt und wie diese sich für jeden Behandler auszahlt.

Kapitelübersicht | Vier Perspektiven

Die wissenschaftliche Perspektive

- | | | |
|-----------|--|--|
| 01 | Peri-implantitis | Etwa jeder fünfte Implantatpatient entwickelt innerhalb von fünf Jahren nach der Insertion eine Peri-implantitis. Trotz Weiterentwicklungen in der chirurgischen Technik, der Oberflächentechnologie und der Nachsorge ist die Prävalenz der Peri-implantitis seit Jahrzehnten konstant bei rund 20 %. Vieles deutet darauf hin, dass ein wesentlicher Einflussfaktor bislang systematisch übersehen wird. |
| 02 | Steriler Schmutz | Sterilität ist nicht gleich Reinheit: Während Sterilität die Abwesenheit lebensfähiger Mikroorganismen beschreibt, bezeichnet Reinheit die Abwesenheit von Fertigungsrückständen und Verpackungspartikeln. Jedes vierte steril verpackte, klinisch einsatzbereite Dentalimplantat wies in einer Studie signifikante, fertigungsbedingte Oberflächenverunreinigungen auf. |
| 03 | Identifizierte Kontaminationen | Akkreditierte Prüflabore konnten Implantatverunreinigungen aus Fertigung und Verpackung identifizieren: mit bloßem Auge nicht erkennbar, ohne spezialisierte Analytik nicht zu detektieren und durch Sterilisationsprozesse nicht zu beseitigen |
| 04 | Biologische Folgen vermeidbarer Verunreinigungen | Oberflächlich anhaftende Partikel lösen sich während der Insertion und akkumulieren im Bereich der Implantatschulter. Durch Makrophagenaktivierung kommt es zur Freisetzung proinflammatorischer Zytokine und zu einer erhöhten Osteoklastogenese. Die Folge: eine fortschreitende peri-implantäre Entzündung. |

Die Herstellerperspektive

- | | | |
|-----------|--------------------------|--|
| 05 | Die regulatorische Lücke | Zulassungsvorschriften für Medizinprodukte verlangen den Nachweis von Sterilität, mechanischer Stabilität, Biokompatibilität und Materialzusammensetzung. Eine systematische Überprüfung der Implantatoberflächen auf Verunreinigungen und deren Identifizierung ist hingegen nicht vorgeschrieben – ein verbindlicher Grenzwert für partikuläre Verunreinigungen auf Dentalimplantaten fehlt bis heute. |
|-----------|--------------------------|--|

Die Behandlerperspektive

- | | | |
|-----------|---|--|
| 06 | Klinische, wirtschaftliche und rechtliche Implikationen | Biologische Komplikationen verursachen nicht nur einen klinischen Mehraufwand durch verlängerte Behandlungsverläufe, mehrfache Eingriffe, regenerative Maßnahmen und mögliche Explantationen. Sie führen auch zu finanziellen Belastungen mit unvorhersehbaren, kumulierenden Kosten sowie zu rechtlichen Risiken und möglichem Schaden der eigenen Reputation. |
| 07 | Das Implantatsystem: Die kontrollierbare Variable | Viele Variablen, die den Erfolg einer Implantation beeinflussen, entziehen sich der klinischen Kontrolle. Die Wahl des Implantatsystems gehört nicht dazu – sie ist ein Faktor, den die Praxis aktiv steuern kann. |
| 08 | Das CleanImplant Zertifizierungsprogramm | Das Trusted Quality Seal zertifiziert die chargenübergreifende Oberflächenreinheit von Implantaten über die aktuellen regulatorischen Anforderungen hinaus: ein Gütesiegel, das nicht erworben werden kann. Man muss es sich als Hersteller verdienen. Der Status als CleanImplant Certified Dentist/Clinic überträgt diesen Qualitätsanspruch in die eigene Praxis: ein dokumentiertes Qualitätsversprechen, sichtbar für Patienten und Überweiser. |

Die Patientenperspektive

- | | | |
|-----------|--------------------------------|--|
| 09 | mycleandent.de by CleanImplant | Patienten informieren sich zunehmend online vor der Beratung und Implantatbehandlung. Die Patientenplattform mycleandent.de verbindet qualitätsbewusste Patienten weltweit mit CleanImplant-zertifizierten Praxen und Kliniken und schafft nachhaltige digitale Sichtbarkeit. |
| 10 | Die CleanImplant Foundation | Die CleanImplant Foundation hat geschaffen, was zuvor nicht existierte: einen unabhängigen, globalen Standard für die Oberflächenreinheit von Implantaten – konsensbasiert und peer-reviewed, anerkannt von Klinikern, inzwischen in der Methodik von ersten Zulassungsbehörden empfohlen und getragen von einer Bewegung mit mehr als 200.000 zahnmedizinischen Fachkräften weltweit. |

01 Peri-implantitis: Eine fortwährende klinische Herausforderung

EINE ERFOLGSGESCHICHTE MIT EINER UNGELÖSTEN KOMPLIKATION

Zahnimplantate gehören zu den erfolgreichsten Behandlungsmethoden der modernen Zahnmedizin. Langzeitüberlebensraten von über 90 % sind in der klinischen Literatur vielfach belegt. Biologische Komplikationen bleiben dennoch eine klinisch relevante Herausforderung.

Peri-implantitis, gekennzeichnet durch entzündlichen Knochenverlust um Zahnimplantate, betrifft weiterhin einen erheblichen Anteil der Implantatpatienten. Aktuelle Metaanalysen zeigen, dass etwa jeder fünfte Patient innerhalb von fünf Jahren nach Implantation eine Peri-implantitis entwickelt¹.

20%

aller Implantatpatienten entwickeln innerhalb von fünf Jahren eine Peri-implantitis.

¹ Diaz P, Gonzalo E, Villagra LJG, Miegimolle B, Suarez MJ. What is the prevalence of peri-implantitis? A systematic review and meta-analysis. BMC Oral Health. 2022;22(1):449.

KLINISCHE PERSPEKTIVE

Aus klinischer Sicht führt periimplantäre Erkrankung häufig zu:

- Verlängerten Behandlungszyklen
- Wiederholten chirurgischen und nicht-chirurgischen Eingriffen
- Kompromittierten prothetischen Ergebnissen
- Möglichem Implantatverlust

ÖKONOMISCHE PERSPEKTIVE

Für Zahnarztpraxen und Kliniken führen diese Komplikationen zu zusätzlichen wirtschaftlichen und reputationsbezogenen Belastungen:

- Erhöhte Behandlungszeit und Komplexität
- Höhere Behandlungskosten und Ressourcenbindung
- Patientenunzufriedenheit und direkte Abwanderung
- Reputationsrisiko in der Patientengemeinschaft

WER IST VERANTWORTLICH FÜR IMPLANTATVERSAGEN? DAS "BLAME-GAME"

Unzureichende Mundhygiene?

Patienten mit vorbildlicher Mundpflege können dennoch eine Peri-implantitis entwickeln.

Chirurgische Technik?

Auch einwandfrei durchgeführte chirurgische Eingriffe schließen einen Implantatverlust nicht aus.

Ungünstige klinische Voraussetzungen des Patienten?

Ein häufiger Faktor – doch Implantate versagen manchmal auch bei gesunden Nichtrauchern.



Trotz nachweislicher Fortschritte in Chirurgie, Oberflächentechnologie und Nachsorge **verharrt die Prävalenz der Peri-implantitis seit Jahrzehnten bei rund 20 %** – ein Befund, der auf einen systematisch übersehenen Einflussfaktor hindeutet.

KERNFRAGE: Was, wenn eine entscheidende Variable für Peri-implantitis bislang übersehen wurde?

02 Steriler Schmutz* Der übersehene Faktor

STERILITÄT UND REINHEIT: ZWEI UNGLEICHE KONZEPTE

Wird ein Implantat in **steriler Verpackung** mit behördlicher Zulassung geliefert, gehen Behandler in der Regel davon aus, dass seine Oberfläche für die direkte Insertion in den Knochen geeignet ist.

Sterilität und Sauberkeit sind jedoch zwei unterschiedliche Konzepte:

Sterilität bezeichnet die Abwesenheit lebensfähiger Mikroorganismen.

Reinheit bezeichnet die Abwesenheit von Fertigungsrückständen, Verpackungspartikeln und anderen Verunreinigungen auf der Implantatoberfläche.

ZENTRALE UNTERSCHIEDUNG:

Sterilität garantiert keine saubere Oberfläche.

Ein Zahnimplantat kann steril sein – frei von Mikroorganismen – und dennoch nicht-biologische Verunreinigungen tragen, die während der frühen Einheilungsphase mit Weich- und Hartgewebe interagieren. Diese Partikel können eine unkontrollierte Immunaktivierung sowie die Freisetzung proinflammatorischer Zytokine auslösen.

1 von 4

zufällig
ausgewählten,
steril verpackten
Zahnimplantaten
ist **erheblich
kontaminiert**,
wie unabhängige
Prüflabore
belegen.



Beide Implantate in dieser Bildcollage waren steril verpackt, CE/FDA-gekennzeichnet und klinisch einsatzbereit. **Obwohl steril**, weist das oben gezeigte Implantat **erhebliche Mengen kohlenstoffhaltiger Verunreinigungen** auf.

***) STERILER SCHMUTZ?**

1987 veröffentlichte die Universitätsklinik Bonn die vermutlich erste Qualitätsbewertungsstudie zu Zahnimplantaten¹. Die Autoren beschrieben ihre Ergebnisse wie folgt:

"Alle Proben zeigen in unterschiedlichem Ausmaß partikuläre Verunreinigungen, was die Notwendigkeit verbesserter Vorreinigungs- und Verpackungsmethoden unterstreicht. In der klinischen Situation würde **steriler Schmutz zusammen mit dem Implantat eingesetzt werden..."**

Fast vier Jahrzehnte sind vergangen, seit Wissenschaftler einen Handlungsbedarf so deutlich formuliert haben. Man könnte erwarten, dass jeder Implantathersteller dieses Problem längst gelöst hat. Die in diesem Dokument präsentierten Daten zeichnen indes ein anderes Bild.

Wahl G, Tuschewitzki G-J. Verunreinigungen auf Implantatoberflächen vor der Insertion. Z Zahnärztl Implantol. 1987;III:255-60

02 Steriler Schmutz Der übersehene Faktor

QUALITÄTSMITBESTUDIERUNGSSTUDIEN SCHAFFEN KLARHEIT

2016 initiierte die CleanImplant Foundation unter der Leitung von Dr. Dirk Duddeck, Zahnarzt und Biologe, eine systematische und unabhängige Untersuchung der Reinheit von Implantatoberflächen.

Mehr als 450 Implantatsysteme globaler Hersteller wurden seither in nachfolgenden Qualitätsbewertungsstudien mit standardisierten Laborprotokollen analysiert, darunter:

- Entnahme neuer Implantatproben unter ISO-Klasse-5-Reinraumbedingungen
- Rasterelektronenmikroskopie (REM)
- Energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDS)
- Flugzeit-Sekundärionen-Massenspektrometrie (ToF-SIMS)
- Chargenübergreifende Verifizierung

Die durchführenden Labore arbeiten unter **ILAC MRA – DIN EN ISO/IEC 17025:2018-Akkreditierung**, um analytische Präzision, Zuverlässigkeit und Rückverfolgbarkeit sicherzustellen. Technische Kompetenz und die Validität der Prüfmethoden werden regelmäßig von offiziellen Akkreditierungsstellen überprüft.

In der Qualitätsbewertungsstudie 2023 mit 80 Implantatsystemen von 55 Herstellern wurden auf **jedem vierten Implantat signifikante Oberflächenkontaminationen** identifiziert, d.h. es wurden dort mehr als 50 Fremdpartikel auf einem Drittel der Implantatfläche nachgewiesen.



WAS KLINISCH SAUBER WIRKLICH BEDEUTET

KONVENTIONELLE REGULATORISCHE STANDARDS

STERIL

Die **Abwesenheit lebensfähiger Mikroorganismen**. Verifiziert durch validierte Sterilisationsprozesse und für alle Medizinprodukte bei der Marktzulassung vorgeschrieben.

- Keine biologische Gefährdung
- Berücksichtigt keine partikulären Rückstände oder Dünnschichten aggressiver Reinigungsmittel
- Erfasst keine verpackungsbedingten Kunststoffmaterialien

CLEANIMPLANT KONSENSBASIERTE ANFORDERUNGEN

STERIL UND SAUBER

Nicht nur steril, sondern zusätzlich die **Abwesenheit nicht-biologischer Oberflächenverunreinigungen**:

Fertigungsrückstände, Verpackungsmaterial, Fremdmetallpartikel und chemische Verbindungen, die eine Immunaktivierung an der Implantat-Gewebe-Grenzfläche auslösen können.

- Reinheitsnachweis durch REM/EDS in akkreditierten Laboren
- Grenzwert: max. 10 organische Partikel $\leq 50 \mu\text{m}$ ein in einem 120° -Betrachtungswinkel
- Nulltoleranz für Fremdmetalle und Fluorkohlenstoffverbindungen
- Nulltoleranz für zelltoxische chemische Rückstände

DAS BEDEUTET FÜR DIE PRAXIS: Wo Patientensicherheit von höchster Bedeutung ist, definieren die konsensbasierten Kriterien der CleanImplant Foundation die strengsten verfügbaren Grenzwerte für Oberflächenreinheit – weit über das regulatorisch Geforderte hinaus.

03 Identifizierte Kontaminationen

UNSICHTBARE BEDROHUNG – SICHTBARE AUSWIRKUNG

Berichte akkreditierter Prüflabore – peer-reviewed und reproduzierbar – haben mehrere Kategorien von Verunreinigungen aus Fertigungs- und Verpackungsprozessen nachgewiesen, darunter zelltoxische Substanzen. Diese Rückstände sind mit bloßem Auge nicht erkennbar, ohne spezialisierte Analytik nicht detektierbar – und durch Sterilisation nicht zu beseitigen.

Kohlenstoffhaltige Partikel im Mikrometerbereich (Durchmesser von 0,2 µm bis 7 µm) sind klinisch relevant: Ihre Größe entspricht genau jenem Bereich, der makrophagengesteuerte Entzündungsreaktionen stimuliert und eine **Kaskade auslöst, die mit der Progression periimplantärer Erkrankungen assoziiert ist**. Polyethylenpartikel beispielsweise haben nachweislich die Fähigkeit, eine ausgeprägte entzündliche Fremdkörperreaktion mit konsekutivem Knochenverlust zu induzieren¹.

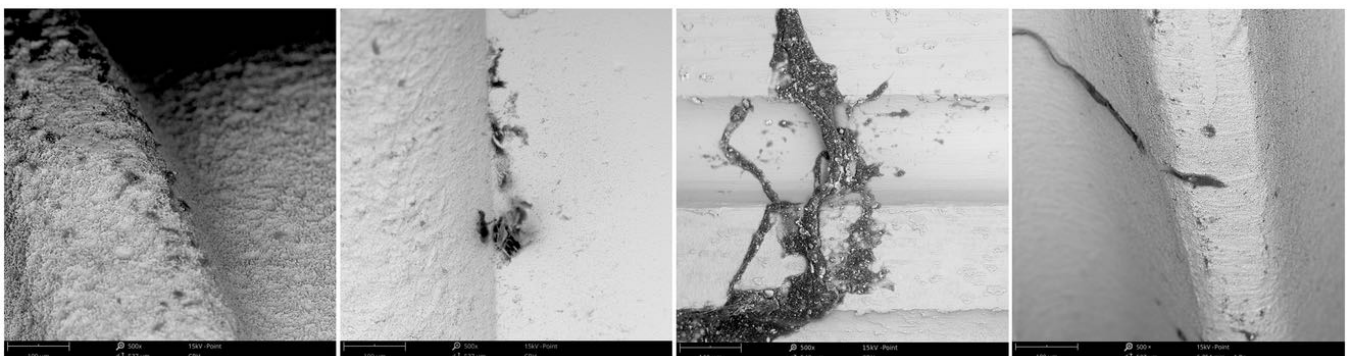
PARTIKULÄRE VERUNREINIGUNGEN

- Polyoxymethylen-(Polyacetal-)Kunststoffpartikel
- Polysiloxan-Polymere
- Wolframpartikel von Bearbeitungswerkzeugen
- Eisen-Chrom-Nickel-Rückstände
- Kupfer-Zinn-(Zinnbronze-)Partikel

FILMISCHE KONTAMINATIONEN

- Kohlenwasserstofffilme mit Wirkung auf die Proteinadsorption
- Erucamid-Gleitmittel aus Verpackungsmaterialien
- Quartäre Ammoniumverbindungen (QACs)
- Rückstände von Dodecylbenzolsulfonsäure (DBSA)

¹Trindade R, Albrektsson T, Tengvall P, Wennerberg A. Foreign Body Reaction to Biomaterials: On Mechanisms for Buildup and Breakdown of Osseointegration. Clin Implant Dent Relat Res. 2016;18(1):192-203.



REM-Aufnahmen mit signifikanten Mengen kohlenstoffhaltiger Partikel auf neuen, steril verpackten Zahnimplantaten

DBSA

Dodecyl-
benzol-
sulfonsäure

WARUM FILMISCHE KONTAMINATIONEN SO RELEVANT SIND

DBSA ist beispielsweise ein starkes anionisches Tensid und chemisches Reizmittel, das **häufig in industriellen Reinigungsprozessen eingesetzt wird**, einschließlich der Aufbereitung medizinischer und dentaler Komponenten. Bei unzureichenden Reinigungs- und Spülverfahren können Rückstände dauerhaft auf der Implantatoberfläche verbleiben..

Aufgrund seiner amphiphilen Struktur **interagiert DBSA mit Lipidmembranen und destabilisiert diese** – mit direkter **Wirkung auf die Zellintegrität**². DBSA zeigt direkte zytotoxische Effekte: Membranschädigung und eine reduzierte Zellviabilität sind dokumentiert. Der Mechanismus basiert auf der Solubilisierung von Membranlipiden und der konsekutiv erhöhten Permeabilität. Toxikologisch ist DBSA als gewebereizend klassifiziert – ein Befund, der sein Potenzial zur Beeinträchtigung der Zellviabilität bei direktem Kontakt unterstreicht³.

²Laroui A, Mouritsen OG. Membrane-perturbing effect of fatty acids and lysolipids. Prog Lipid Res. 2013;52(1):130–40.

³New Jersey Department of Health (2003). Hazardous Substance Fact Sheet: Dodecylbenzene Sulfonic Acid (CAS No. 27176-87-0). Trenton, NJ



Ätzend



Akut
toxisch

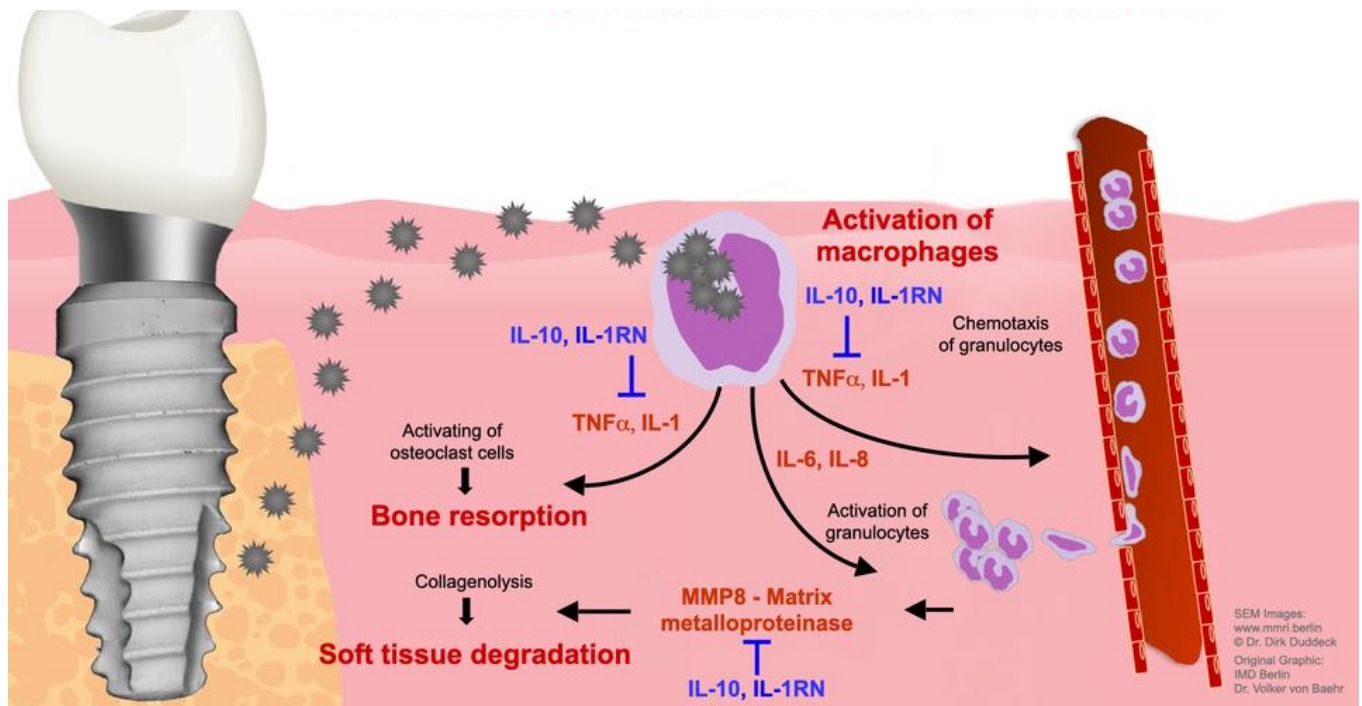


Reizend



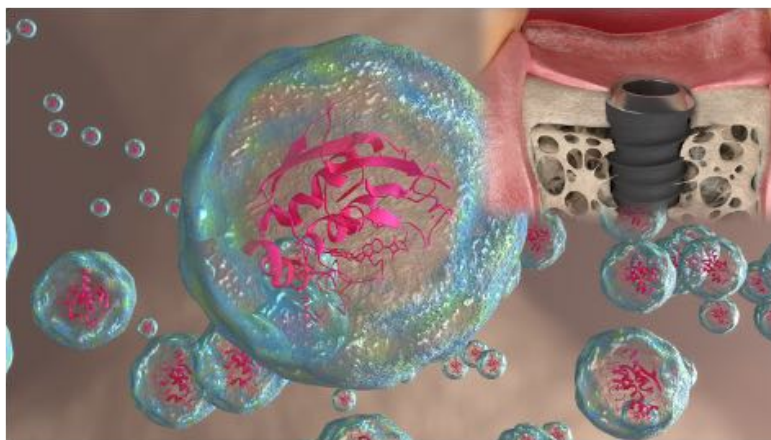
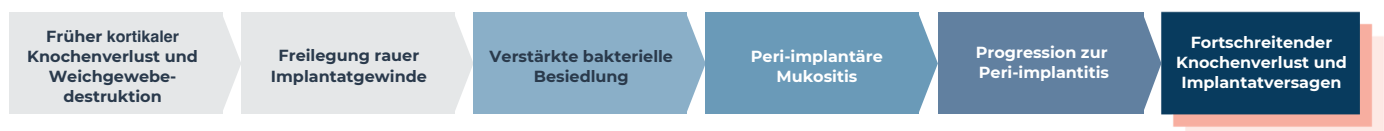
Umwelt-
gefährdend

04 Biologische Folgen vermeidbarer Verunreinigungen



Bei der Implantatinserterion **lösen sich locker haftende Partikel und akkumulieren** im Bereich der Implantatschulter und des umgebenden Gewebes. Sobald Fremdpartikel mit wirtseigenen Immunzellen in Kontakt treten, **initiierten Makrophagen eine Entzündungskaskade** unter Beteiligung proinflammatorischer Zytokine wie $\text{TNF-}\alpha$, IL-1 und IL-6. Diese Mediatoren stimulieren die Osteoklastenaktivität und **stören den physiologischen Knochenumbau**. Eine erhöhte Expression von Matrixmetalloproteinasen, insbesondere MMP-8, verstärkt die **Weichgewebedestruktion** und treibt die **peri-implantäre Entzündung** weiter voran.

Die resultierende Ereigniskaskade folgt einem charakteristischen Muster:



3D-ANIMATIONSVIDEO

Die 3D-Animation veranschaulicht die zellulären Reaktionen auf partikuläre Verunreinigungen und macht sichtbar, warum diese ein so hohes biologisches Risiko darstellen.

<https://www.youtube.be/JcQVHiz5UZk>

FAZIT: Werksseitige Verunreinigung der Implantatoberfläche ist nicht die alleinige Ursache der Peri-implantitis – sie dürfte jedoch der am konsequentesten übersehene Faktor sein, der die Einheilung von Implantaten beeinträchtigt. Und: Es ist der einzige dieser Faktoren, der sich durch die Wahl eines nachweislich reinen Implantatsystems direkt kontrollieren lässt.

05 Die regulatorische Lücke

Medizinproduktverordnungen weltweit zielen auf Patientensicherheit ab – durch die Bewertung wesentlicher Parameter. Diese Standards stellen sicher, dass Implantate weder infektiöse noch mechanische Risiken in den Körper einbringen. Eine systematische und rückverfolgbare **Verifizierung der Implantatoberflächenreinheit ist in den meisten regulatorischen Rahmenwerken derzeit jedoch nicht vorgeschrieben**. Hersteller sind verpflichtet, die **Grenzwerte selbst festzulegen** – im Rahmen ihres Qualitätsmanagementsystems (DIN EN ISO 13485) auf Basis einer Risikoanalyse (ISO 14971).

FÜR MARKTZULASSUNG ERFORDERLICH

Forderung der Medizinprodukteverordnung:

- Sterilisationsvalidierung
- Mechanische Stabilität
- Biokompatibilität
- Materialzusammensetzung

NICHT SYSTEMATISCH GEFORDERT

Implantate können eine **Zulassung ohne eine unabhängige Bewertung folgender Aspekte** erhalten:

- Fertigungsbedingte Rückstände auf der Oberfläche
- Partikuläre und filmische Kontaminationen
- Verpackungsbedingte Partikelablagerungen

JENSEITS REGULATORISCHER MINDESTANFORDERUNGEN

Wegen der besorgniserregenden Studienergebnisse und in Ermangelung konkreter Normen zur partikulären Kontamination von Medizinprodukten veröffentlichte die CleanImplant Foundation im September 2017 eine konsensbasierte Leitlinie. Sie definiert erstmals in der Geschichte der modernen Implantologie konkrete Leistungskriterien und Kontaminationsgrenzwerte für Zahnimplantatoberflächen. Im Oktober 2024 veröffentlichte die U.S. Food and Drug Administration eine Empfehlung für Leistungskriterien endossärer Zahnimplantate mit explizitem Verweis auf REM/EDS-Oberflächenreinheitsanalysen – **dieselbe Methodik, die seit 2017 von der CleanImplant Foundation angewendet wird**.

Obwohl dies ein bedeutendes regulatorisches Signal darstellt, bleibt es eine Empfehlung und keine verbindliche Anforderung. **Die CleanImplant-Leitlinie bleibt das einzige Rahmenwerk, das Grenzwerte für Oberflächenreinheit als klinisch relevante und messbare Voraussetzung für ein weltweit anerkanntes Qualitätssiegel definiert.**

Die Leitlinie definiert: Eine klinisch akzeptable Implantatoberfläche weist innerhalb eines 120°-Betrachtungswinkels von der Schulter bis zum Apex weniger als 10 Partikel auf, jeweils nicht größer als 50 µm – analysiert unter ISO-Klasse-5 Reinraumbedingungen mittels REM/EDS in unabhängig akkreditierten Prüflaboratorien. Die Grenzwerte wurden **im Journal of Clinical Medicine publiziert**¹ und von zahlreichen Implantatherstellern weltweit übernommen. Eine vollständig überarbeitete, peer-reviewed Fassung der Leitlinie mit aktualisierter wissenschaftlicher Evidenz erschien im Oktober 2025.

120°

Betrachtungswinkel, Schulter bis Apex

≤10

Partikel pro Betrachtungswinkel

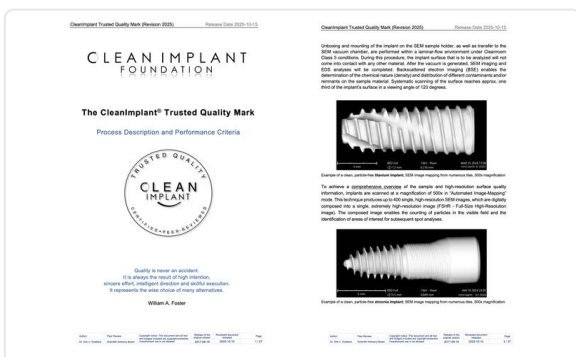
≤50 µm

maximale Partikelgröße

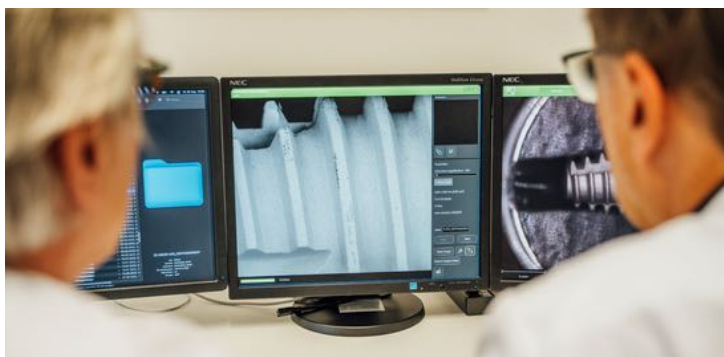
ILAC MRA

nur akkreditierte Labore

¹Duddeck DU, Albrektsson T, Wennerberg A, Larsson C, Beuer F. On the Cleanliness of Different Oral Implant Systems: A Pilot Study. J Clin Med. 2019;8(9).



Auszug aus der CleanImplant-Leitlinie (Revision 2025)



Abgebildet: Zahnimplantate werden in einem akkreditierten Prüflabor gründlich auf Oberflächenreinheit analysiert



Aktuelle Ausgabe der CleanImplant-Leitlinie (30 Seiten) – hier herunterladen

Mehr als 50 REM-Aufnahmen von werkseitigen Implantatkontaminationen: Eine der umfassendsten unabhängigen Bildreferenzen zur Oberflächenqualität von Implantaten für Anwender und Implantathersteller

06 Klinische, wirtschaftliche und rechtliche Implikationen

Biologische Komplikationen in der Implantattherapie entfalten kumulative Wirkung – auf die Klinik, auf die Praxisfinanzen und auf die Reputation:

KLINISCHE ASPEKTE

Die Behandlung einer manifesten Peri-implantitis erfordert typischerweise:

- Mehrfache chirurgische Eingriffe
- Regenerative Maßnahmen
- Im Verlauf: Mögliche Implantatentfernung und prothetische Neuversorgung

Jeder dieser Schritte **bindet erhebliche Zeit und Ressourcen** – bei oft ungewissen Behandlungsergebnissen.

FINANZIELLES RISIKO

Komplikationen erzeugen eine Kostenkaskade, die schwer vorherzusehen und noch schwerer zu kontrollieren ist:

- Ungeplante Nachbehandlungen
- Verlust produktiver Behandlungszeit
- Administrativer Aufwand

Der kumulative **wirtschaftliche Schaden ist strukturell nicht planbar** – und wächst mit dem Behandlungsvolumen.



RECHTLICHE KONSEQUENZEN UND REPUTATIONSRISIKO

Patienten mit nachhaltigen Behandlungskomplikationen können ihre Unzufriedenheit in Bewertungen auf Internetseiten, in entsprechenden Patientenforen und in persönlichen Empfehlungen äußern – mit messbaren Folgen für die Reputation einer Praxis im lokalen Umfeld. Neben dem Reputationsrisiko gewinnt die rechtliche Perspektive an Gewicht: Mit dem wachsenden wissenschaftlichen Kenntnisstand zur Implantatqualität steigen die Erwartungen, dass Praxen und Kliniken ihre Implantatauswahl strukturiert und nachvollziehbar dokumentieren. Weiß ein Behandler von chargenübergreifenden Verunreinigungen eines Implantatsystems und inseriert er diese Implantate dennoch, so stellt dies im Schadensfall ein nicht unerhebliches Haftungsrisiko dar.

Für Kliniken (DSOs) potenziert sich das Risikoprofil mit dem Behandlungsvolumen: Beschaffungsentscheidungen und klinische Standardisierung bestimmen unmittelbar die aggregierte Komplikationsrate und die Markenreputation.

07 Das Implantatsystem: Die kontrollierbare Variable

Viele Faktoren, die den Implantaterfolg beeinflussen, entziehen sich der klinischen Kontrolle. Die Wahl des Implantatsystems ist jedoch eine Variable, die Kliniker und Praxen aktiv steuern können.

Wer unabhängig **verifizierte Qualitätsbewertungen und Analysedaten** in die Systemwahl einbezieht, verankert die Qualitätssicherung dort, wo sie am wirksamsten ist: vor der Insertion. Nicht jeder Einflussfaktor lässt sich steuern – aber zu wissen, welche es sind, ist der Ausgangspunkt jeder wirksamen Qualitätskontrolle..

INNERHALB IHRES EINFLUSSBEREICHS

- **Wahl des Implantatsystems**
- Beschaffung und Kontrolle des Bestandes
- Dokumentation von Qualitätssicherungskriterien
- Teamfortbildung und Behandlungsprotokolle
- Patientenkommunikation

AUSSERHALB IHRES EINFLUSSBEREICHS

- Systemische Gesundheit und Medikation
- Mundhygiene-Compliance des Patienten
- Genetische Entzündungsprädisposition
- Langfristige Nachsorge-Compliance
- Reputationsrisiken

Die Implantatwahl nimmt unter diesen Faktoren eine Sonderstellung ein. Sie ist die **einzige Variable in dieser Liste, die vollständig vor dem ersten klinischen Eingriff bestimmt wird** – lange bevor der Patient auf dem Behandlungstuhl sitzt, bevor die Therapie beginnt und bevor das Implantat einheilt.

Unabhängig verifizierte Reinheitsdaten in die Implantatauswahl einzubeziehen ist daher keine optionale Qualitätserweiterung – es ist die direkteste und **unmittelbar umsetzbare Maßnahme zur Reduktion kontaminationsbedingter Frühkomplikationen** wie Per-implantmukositis, Attachmentverlust und Knocheneinbrüche bis hin zu Peri-implantitis.



Abgebildet: Zahnimplantate auf speziell entwickelten Probenhaltern für die rasterelektronenmikroskopische Analyse

IMPLANTATAUSWAHL MIT SYSTEM: *Unabhängig verifizierte Qualitätsbewertungen und validierte Analysedaten schaffen eine belastbare Entscheidungsgrundlage – Implantatwahl auf Basis nachgewiesener Reinheit und klinisch belegter Überlebensraten, statt Abhängigkeit von Herstellerversprechen oder Produktpreisen.*

08 Das Zertifizierungsprogramm

Teil 1: Trusted Quality Siegel

DAS TRUSTED QUALITY SEAL

Das Trusted Quality Seal ist ein unabhängiges Qualitätssiegel der CleanImplant Foundation – vergeben an Implantatsysteme, die konsensbasierte Oberflächenreinheitskriterien über die die aktuellen regulatorischen Anforderungen hinaus erfüllen. Behördliche Zulassungen bestätigen Sterilität und mechanische Sicherheit. Das Trusted Quality Seal geht weiter: Es zertifiziert, dass die Implantatoberfläche darüber hinaus frei von Fertigungsrückständen, partikulärer Kontamination und chemischen Ablagerungen ist. Das Siegel kann nicht gekauft oder selbst deklariert werden. Es muss verdient werden.

Der Zertifizierungsprozess im Überblick:

Voraussetzung für die Oberflächenprüfung ist der Nachweis einer klinischen Überlebensrate von über 95 % über mindestens zwei Jahre – belegt durch peer-reviewed Publikationen oder klinische Nachbeobachtungsdaten (PMCF Studien). Proben verschiedener Produktionschargen werden anonym über Mystery Shopping beschafft – so ist gewährleistet, dass das Getestete dem entspricht, was tatsächlich in der Praxis ankommt. Alle Proben werden von akkreditierten Laboren (ILAC MRA – DIN EN ISO/IEC 17025:2018) mittels REM, EDS analysiert – bei Bedarf ergänzt durch ToF-SIMS Analytik zur molekularen Charakterisierung. Jedes Ergebnis durchläuft ein unabhängiges Peer-Review durch den wissenschaftlichen Beirat der CleanImplant Foundation, bevor eine Zertifizierungsentscheidung fällt.



KOMMUNIZIERBARER QUALITÄTSNACHWEIS: Für den Anwender übersetzt das **Trusted Quality Siegel** der CleanImplant Foundation die Implantatwahl in ein kommunizierbares Qualitätsversprechen: Eine klinische Entscheidung für ein Implantatsystem, dessen Qualität unabhängig nach einem der höchsten verfügbaren Standards verifiziert wurde.

Die Teilnahme an den regelmäßigen Qualitätsbewertungsstudien der CleanImplant Foundation steht jedem Hersteller offen:

Von den **mehr als 450 bewerteten Implantatsystemen** seit 2016 hat ein wachsender Anteil die Grenzwerte der CleanImplant-Leitlinie über mehrere Produktionschargen hinweg konsistent erfüllt – ein Beleg dafür, dass eine kontaminationsfreie Fertigung kein Wunschziel ist, sondern industriell erreichbarer Standard. Die Analysedaten zeigen keinen systematischen Zusammenhang zwischen dem Reinheitsgrad, dem Preissegment, dem Herstellungsland oder der Marktposition. Wo Kontamination auftritt und chargenübergreifend nachgewiesen wird, ist sie Ausdruck spezifischer Produktions- und Verpackungsentscheidungen – nicht struktureller Grenzen einer bestimmten Herstellerkategorie.

WE AWARD EXCELLENCE.



CLEAN IMPLANT
FOUNDATION

Führende Hersteller, deren Implantate die geforderten Grenzwerte erfüllen (Stand: Juni 2026):

In allen großen Marktsegmenten haben Hersteller nachgewiesen, dass eine kontaminationsfreie Produktion erreichbar ist. Die folgenden Hersteller haben die konsensbasierten Reinheitskriterien und geforderten Implantatüberlebensraten mit einem oder mehreren Implantattypen über mehrere Produktionschargen hinweg in den vergangenen zwei Jahren erfüllt:

ANTHOGYR
ASTRA TECH
BIOTECH DENTAL
BIOTEM
BREDENT MEDICAL

BTI BIOTECHNOLOGY INSTITUTE
CHAMPIONS IMPLANTS
DENTIS
DENTIUM
DENTSPLY SIRONA

GLOBAL D
IZEN IMPLANT
LYRA ETK
MEDENTIS MEDICAL
NOBEL BIO CARE

NUCLEOSS
RITTER IMPLANTS
SLH
STRAUMANN
SWISS DENTAL SOLUTIONS

Diese Liste repräsentiert eine wachsende Gruppe von Herstellern, die eine unabhängige Verifizierung ihres jeweiligen Qualitätsanspruches als Wettbewerbsvorteil verstehen. Die vollständige Liste zertifizierter Systeme, die das Trusted Quality Seal erhalten haben, ist öffentlich zugänglich unter: cleanimplant.com/de/clean-implants/

08 Das Zertifizierungsprogramm

Teil 2: Certified Dentist & Certified Clinic

Zertifizierung als CleanImplant Certified Dentist oder Certified Clinic

Wer ein unabhängig verifiziertes Implantatsystem verwendet, trifft eine bewusste Qualitätsentscheidung. Die CleanImplant-Zertifizierung für Praxen und Kliniken formalisiert dieses Engagement – sichtbar, dokumentiert und kommunizierbar gegenüber Patienten und überweisenden Kollegen. Das Programm steht ausschließlich Praxen und Kliniken offen, die ein Implantatsystem mit dem Trusted Quality Seal verwenden.



Die exklusive Zertifizierung als CleanImplant Certified Dentist/Clinic umfasst:

KLINISCHE QUALITÄT & DOKUMENTATION

- Gesicherte Analysedaten für Implantatauswahl und Patientenberatung
- Dokumentiertes QS-System: unabhängige Daten als audittierbarer klinischer Standard
- Patientenmaterialien zur Unterscheidung von Sterilität versus Oberflächenreinheit
- Unabhängige Verifizierung als Vertrauensbasis in der Patientenbeziehung

PRAXIS- UND KLINIKIDENTITÄT & KOMMUNIKATION

- Personalisiertes Qualitätszertifikat und Zertifizierungslogo für die Praxis
- Patientenmaterialien: Acryl-Displays, Broschüren, Aufkleber
- Social-Media-Vorlagen für konsistente Qualitätskommunikation
- Verwaltetes Praxisprofil und Landingpage auf www.myclendent.de

FORTBILDUNG & NETZWERK

- Globale Gemeinschaft führender Implantologen
- Digitale Sichtbarkeit über Social Media, Newsletter und Kongresse
- CME-akkreditierte Fortbildungen und exklusive Kurse
- Persönlicher Ansprechpartner während und nach der Zertifizierung

EXKLUSIVE GEMEINSCHAFT: Die Zertifizierung als CleanImplant Certified Dentist/Clinic ist mehr als eine Qualitätsauszeichnung. Sie ist der Eintritt in eine exklusive internationale Gemeinschaft von Behandlern, die Implantatqualität konsequent priorisieren. Die Zugehörigkeit dokumentiert ein verifiziertes und sichtbares Engagement gegenüber ihren Patienten, ihren Kollegen und ihrem Berufsstand.

Der **zentrale Vorteil der Praxis-Zertifizierung** ist ein individuelles **Praxisprofil auf myclendent.de**. Auf den Folgeseiten stellen wir die an Patienten gerichtete Internetplattform mit einem Suchverzeichnis zertifizierter Praxen vor. Diese Seite verbindet qualitätsbewusste Patienten weltweit mit zertifizierten Praxen und Kliniken. Die für Mitglieder kostenfreie Landingpage auf myclendent.de ist der bedeutendste Vorteil der Zertifizierung: eine Plattform, die das klinische Engagement und den **Qualitätsanspruch** der Praxis **für zukünftige Implantatpatienten sichtbar** übersetzt – genau in dem Moment, in dem sie ihre Entscheidung treffen.

Patienten, die eine Implantatbehandlung in Betracht ziehen, recherchieren zunehmend ihre Optionen, bevor eine Beratung stattfindet. Sie suchen nach Standort, nach Spezialisierung – und nach Qualitätssignalen, die sie verstehen und denen sie vertrauen können.

mycleandent.de ist der Ort, an dem diese Suche zu einer CleanImplant-zertifizierten Praxis oder Klinik führt.



Jede Praxis oder Klinik auf mycleandent.de setzt mindestens ein Implantatsystem ein, das mit dem 'Trusted Quality' Siegel der CleanImplant Foundation zertifiziert wurde – also nicht nur steril, sondern auch nachweislich frei von Verunreinigungen ist. Für Patienten, die genau das suchen, ist mycleandent.de der Ort, an dem eine zertifizierte Praxis oder Klinik in der Nähe gefunden und direkt kontaktiert werden kann.

mycleandent.de ist kein statisches Verzeichnis. Die Plattform managt aktiv die digitale Sichtbarkeit jeder zertifizierten Praxis oder Klinik über drei operative Säulen:

LOKALE PRÄSENZ

Jedes Profil wird durch **Google-Business-Profil-Optimierung** und gezielte Kampagnen auf Portalebene unterstützt, sodass Patienten mit konkretem Behandlungsinteresse in der Region die zertifizierte Praxis oder Klinik im richtigen Moment finden.

VERTRAUEN DURCH INHALTE

Professionell geführte Experteninterviews und **dedizierte Landingpages** zu den Spezialisierungen jeder Praxis geben Patienten substanziellen **Kontext vor der ersten Beratung** – sie kommen informiert und auf den Qualitätsstandard der Praxis ausgerichtet.

TECHNISCHE OPTIMIERUNG

Strukturierte Daten ermöglichen eine **präzise Klassifizierung** nach Spezialisierung, Standort und Patientenbewertungen – für **bessere organische Sichtbarkeit**. Da Patienten zunehmend KI-Tools nutzen, werden gut strukturierte Profile leichter gefunden.



Abgebildet: Das mycleandent-Verzeichnis für qualitätsbewusste Patienten auf der Suche nach zertifizierten Behandlern

Wie mycleandent.de die Reichweite jeder CleanImplant-zertifizierten Praxis und Klinik erweitert:

Eine Präsenz auf mycleandent.de **schaft eine neue Ebene der Sichtbarkeit**, die unabhängig von und zusätzlich zu jeder bestehenden digitalen Präsenz einer Praxis oder Klinik funktioniert. Als Plattform, die ausschließlich unabhängig verifizierter Implantatversorgung gewidmet ist und zertifizierte Praxen und Kliniken weltweit aggregiert, **besitzt sie thematische Autorität**, die von Suchmaschinen als Fachexpertise in diesem Bereich klassifiziert und entsprechend gerankt wird. Das Ergebnis ist eine Reichweite in das Suchverhalten von Patienten, die eine einzelne Praxiswebsite naturgemäß allein nicht erreichen kann.



Diese Reichweite schlägt sich in mehreren konkreten strukturellen Vorteilen für jede gelistete Praxis oder Klinik nieder:

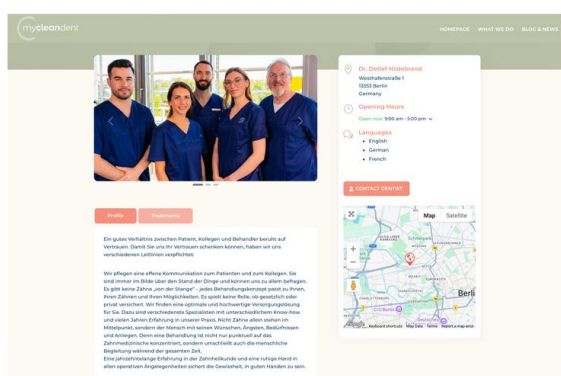
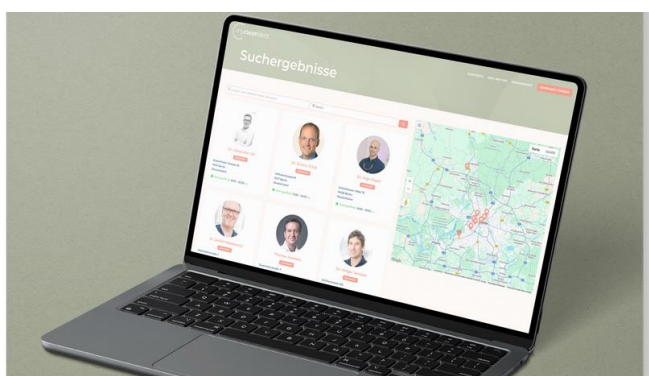
Sichtbarkeit: Die Autorität der Plattform in diesem Fachbereich wirkt sich positiv auf die Suchsichtbarkeit jeder assoziierten Praxis oder Klinik aus und verschafft einen nachhaltigen Vorteil, der mit der Expansion des Netzwerks wächst.

Frühzeitige Patientengewinnung: mycleandent.de beantwortet die Fragen, die Patienten stellen, bevor sie sich entschieden haben, wohin sie gehen: zu Kosten, Materialien, Einheilungszeiten und Risiken. Diese Patienten kommen bereits informiert in die zertifizierte Praxis oder Klinik und sind auf den Qualitätsstandard ausgerichtet, den sie repräsentiert – ein qualitativ anderer Ausgangspunkt für die Beratung.

Überweiservertrauen: Die Zertifizierung kommuniziert ein dokumentiertes Qualitätsversprechen nicht nur gegenüber Patienten, sondern auch gegenüber überweisenden Kollegen. In einem professionellen Umfeld, in dem Implantatergebnisse ebenso auf den überweisenden Prothetiker wie auf den behandelnden Chirurgen zurückfallen, ist unabhängig verifizierte Qualität ein glaubwürdiges Signal, das professionelle Beziehungen und Überweisernetzwerke stärkt.

KI-gestützte Auffindbarkeit: Da Patienten zunehmend KI-gestützte Tools nutzen, um Fachversorgung zu finden, sind strukturierte Portalprofile mit unabhängig verifizierten Qualitätsnachweisen besser positioniert, in standortbasierten Empfehlungen zu erscheinen, als einzelne Praxis- oder Klinikwebsites.

Community- und Netzwerkreichweite: Die Community der CleanImplant Foundation – mit mehr als 200.000 über Social Media vernetzten Zahnmedizinern, ihrem Newsletter und ihrer internationalen Kongresspräsenz – stellt sicher, dass zertifizierte Praxen und Kliniken von der Sichtbarkeit der breiteren Bewegung profitieren: ein Netzwerkeffekt, den keine einzelne Praxis oder Klinik unabhängig aufbauen könnte.



Abgebildet: Exemplarische Such- und Landingpages für Zahnärzte und Kliniken auf mycleandent.de

NACHHALTIGE SICHTBARKEIT: Der kumulative Effekt ist die nachhaltige Sichtbarkeit der Praxis oder Klinik, kontinuierlich gepflegt, kontinuierlich wachsend, ausgerichtet auf Patienten, die aktiv genau das suchen, wofür eine zertifizierte Praxis oder Klinik steht. Die Landing Page auf mycleandent.de ist für zertifizierte Praxen oder Kliniken kostenfrei und integraler Bestandteil der CleanImplant Certified Dentist/Clinic-Mitgliedschaft..

10 Die CleanImplant Foundation: Wissenschaftlich, unabhängig, peer-reviewed

Wer ist die CleanImplant Foundation?

Die CleanImplant Foundation wurde 2016 in Berlin von Dr. Dirk U. Duddeck, Zahnarzt und Biologe, gegründet – als Antwort auf eine strukturelle Lücke im Dentalimplantatmarkt: Es gab keine unabhängige Institution, die in spezialisierten Laboren überprüfte, ob kommerziell erhältliche Implantatsysteme am Punkt der klinischen Anwendung rein waren – nicht nur steril.

Seitdem ist die gemeinnützige Stiftung die einzige Organisation, die Dentalimplantate weltweit systematisch auf Oberflächenreinheit testet, unabhängig von jeglichem Herstellereinfluss. Für die präzisen und belastbaren Analysen werden ausschließlich akkreditierte Prüflaboratorien beauftragt, die nach ILAC MRA – DIN EN ISO/IEC 17025:2018 zertifiziert sind.

Die Ergebnisse unterliegen einem Peer-Review durch das international besetzte Scientific Advisory Board – dessen Mitglieder die Reinheitskriterien definieren, die Methodik validieren und jede Zertifizierungsentscheidung unabhängig prüfen, bevor ein Ergebnis veröffentlicht oder eine Zertifizierung erteilt wird.

Die Mission der Foundation wird von einem globalen Netzwerk getragen – **mehr als 50 Botschafter aus über 20 Ländern**, sämtlich Implantologen, Kliniker und Forscher, die als Meinungsführer Studienergebnisse auf internationalen Kongressen präsentieren, in peer-reviewed Journals publizieren und sich in ihren Regionen aktiv für verifizierte Implantatqualität einsetzen.

Die Arbeit der Foundation ist nicht konfrontativ. Ihr Zweck ist nicht, Hersteller anzuklagen, sondern Behandlern und Praxen unabhängige Informationen für fundierte Entscheidungen über die von ihnen verwendeten Implantatsysteme bereitzustellen.

Exzellenz verdient Anerkennung. Das Trusted Quality Seal ist die Formalisierung dieser Anerkennung.



Abgebildet: Mitglieder des Beirats und Botschafter der CleanImplant Foundation beim CleanImplant Ambassadors' Summit in Berlin

Wissenschaftliche Arbeit und globale Reichweite der Foundation

Was als einzelne, unbequeme Fragestellung begann – ob kommerziell erhältliche, steril verpackte Implantate wirklich rein und partikelfrei sind – ist zu einer **globalen Bewegung für höhere Qualitätsstandards in der Implantologie gewachsen**.

Seit 2016 hat die CleanImplant Foundation mehr als 450 Implantatsysteme in allen großen Märkten analysiert, eine Community von über 200.000 implantologisch tätigen Zahnmedizinern aufgebaut und ein weltweites Netzwerk zertifizierter Praxen etabliert.

Weiterführende Forschung zur klinischen Relevanz von Oberflächenkontaminationen auf sterilen Implantaten wird von der Stiftung aktiv gefördert und in Zusammenarbeit mit **führenden Universitäten weltweit** durchgeführt, darunter namhafte Forschungszentren wie die Charité Universitätsmedizin Berlin, die Sahlgrenska Academy der Universität Göteborg und die Universität Zürich. Die Forschungsergebnisse der Stiftung wurden in peer-reviewed Journals publiziert und auf führenden internationalen Kongressen präsentiert.

Weitere Informationen: www.cleanimplant.org

“Die Situation auf dem Markt zeigt die dringende Notwendigkeit einer unabhängigen Qualitätsbewertung.

Die Sicherheit unserer Patienten muss an erster Stelle stehen.”

Dr. Dirk U. Duddeck
Gründer und Forschungsleiter

*“The reason I am involved: we have to expect that the dental devices have attained a certain quality of cleanliness and surface technologies. **This is what the quality assessments of CleanImplant bring to this industry.** And I welcome it!”*

Dr. Michael Norton
Scientific Advisory Board

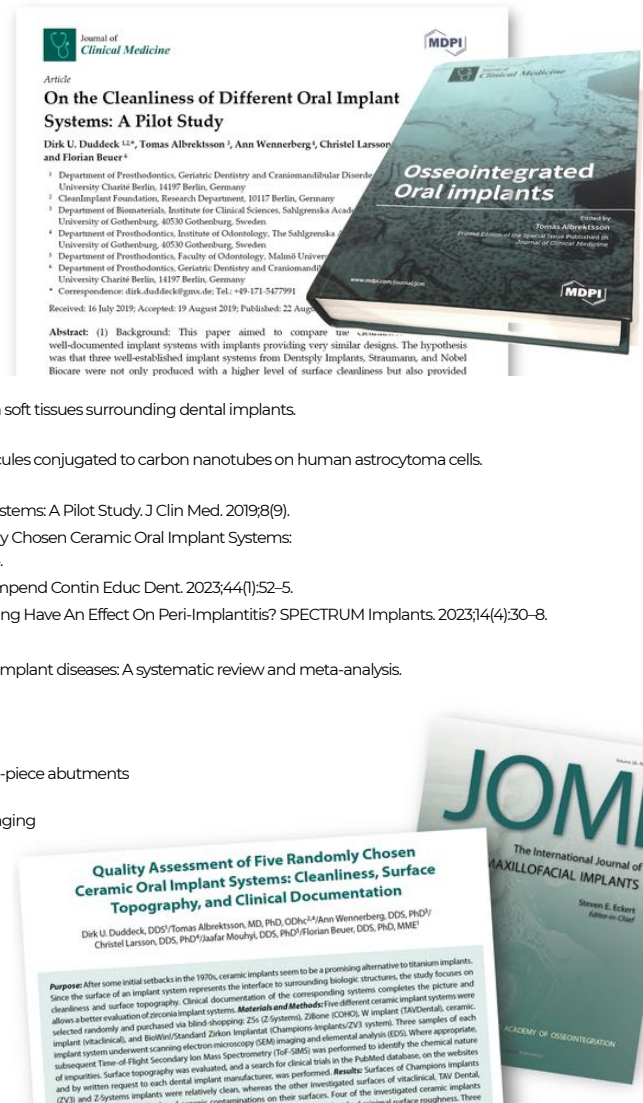
“Once you see it, you cannot unsee it!
The work and fight of the CleanImplant Foundation help to understand. One day, immunologists will wonder how they overlooked this important detail of implant contamination”

Dr. Miguel Stanley
Ambassador Portugal

Referenzen

Ausgewählte Referenzen zur Prävalenz von Peri-implantitis, Konsensdefinitionen, Biomaterialien und Partikelimmunologie sowie öffentlich zugänglichen Beschreibungen des CleanImplant-Test- und Zertifizierungsverfahrens:

- Al-Majid A, Alassiri S, Rathnayake N, Tervahartala T, Gieselmann DR, Sorsa T. Matrix Metalloproteinase-8 as an Inflammatory and Prevention Biomarker in Periodontal and Peri-Implant Diseases. *Int J Dent*. 2018;2018:7891323
- Alves CH, Russi KL, Rocha NC, Bastos F, Darrieux M, Parisotto TM, et al. Host-microbiome interactions regarding peri-implantitis and dental implant loss. *J Transl Med*. 2022;20(1):425.
- Arouri A, Mouritsen OG. Membrane-perturbing effect of fatty acids and lysolipids. *Prog Lipid Res*. 2013;52(1):130–40.
- Asa'ad F, Thomsen P, Kunrath MF. The Role of Titanium Particles and Ions in the Pathogenesis of Peri-Implantitis. *J Bone Metab*. 2022;29(3):145–54.
- Baranov MV, Kumar M, Sacanna S, Thutupalli S, van den Bogaart G. Modulation of Immune Responses by Particle Size and Shape. *Front Immunol*. 2020;11:607945.
- Camagay AV, Connolly MK. Quaternary Ammonium Compound Toxicity. *StatPearls*. Treasure Island (FL)2026.
- Carrillo-Gálvez AB, Zurita F, Guerra-Valverde JA, Aguilar-González A, Abril-García D, Padial-Molina M, et al. NLRP3 and AIM2 inflammasomes expression is modified by LPS and titanium ions increasing the release of active IL-1 β in alveolar bone-derived MSCs. *Stem Cells Transl Med*. 2024;13(8):826–41.
- CleanImplant-Foundation, Duddeck D, Albrektsson T, Wennerberg A, De Bruyn H, Mouhyi J, et al. The CleanImplant Trusted Quality Mark - Process Description and Performance Criteria (Revision 2025) [PDF Document of Consensus Paper]. Available from: www.cleanimplant.org.
- Davies JE. Mechanisms of endosseous integration. *Int J Prosthodont*. 1998;11(5):391–401.
- Díaz P, Gonzalo E, Villagra LJG, Miegimolle B, Suarez MJ. What is the prevalence of peri-implantitis? A systematic review and meta-analysis. *BMC Oral Health*. 2022;22(1):449.
- Dionigi C, Nagy G, Derks J, Ichioka Y, Tomasi C, Larsson L, et al. Titanium micro-particles are commonly found in soft tissues surrounding dental implants. *Commun Med (Lond)*. 2025;5(1):78.
- Dong L, Witkowski CM, Craig MM, Greenwade MM, Joseph KL. Cytotoxicity effects of different surfactant molecules conjugated to carbon nanotubes on human astrocytoma cells. *Nanoscale Res Lett*. 2009;4(12):1517–23.
- Duddeck DU, Albrektsson T, Wennerberg A, Larsson C, Beuer F. On the Cleanliness of Different Oral Implant Systems: A Pilot Study. *J Clin Med*. 2019;8(9).
- Duddeck DU, Albrektsson T, Wennerberg A, Larsson C, Mouhyi J, Beuer F. Quality Assessment of Five Randomly Chosen Ceramic Oral Implant Systems: Cleanliness, Surface Topography, and Clinical Documentation. *Int J Oral Maxillofac Implants*. 2021;36(5):863–74.
- Ganz SD, Duddeck DU, Kurtzman GM. Peri-implantitis and the Effect of the Implant Surface at Placement. *Compend Contin Educ Dent*. 2023;44(1):52–5.
- Ganz SD, Duddeck DU, Kurtzman GM, Serota KS. Does The Implants Condition At Manufacturing And Packaging Have An Effect On Peri-Implantitis? *SPECTRUM Implants*. 2023;14(4):30–8.
- Gerba CP. Quaternary ammonium biocides: efficacy in application. *Appl Environ Microbiol*. 2015;81(2):464–9.
- Ghassibi I, Chen Z, Zhu J, Wang HL. Use of IL-1 β , IL-6, TNF- α , and MMP-8 biomarkers to distinguish peri-implant diseases: A systematic review and meta-analysis. *Clin Implant Dent Relat Res*. 2019;21(1):190–207.
- Hagenhoff B. High Resolution Surface Analysis by TOF-SIMS. *Microchimica Acta*. 2000;132(2):259–71.
- Heitz-Mayfield LJA, Salvi GE. Peri-implant mucositis. *J Clin Periodontol*. 2018;45 Suppl 20:S237–S45.
- Hofmann P, Kunz A, Schmidt F, Beuer F, Duddeck D. Segmentation of process-related contaminations on two-piece abutments using pixel-based machine learning. A new quantification approach? *Int J Comput Dent*. 2023;0(0):0.
- Jepsen S, Berglundh T, Genco R, Aass AM, Demirel K, Derks J, et al. Primary prevention of peri-implantitis: managing peri-implant mucositis. *J Clin Periodontol*. 2015;42 Suppl 16:S152–7.
- Ji C, Chen Y, Si M, Chen X. The impact of biocorrosion and titanium ions release on peri-implantitis. *Clin Oral Invest*. 2025;29(3):155.
- Kandaswamy E, Harsha M, Joshi VM. Titanium corrosion products from dental implants and their effect on cells and cytokine release: A review. *J Trace Elem Med Biol*. 2024;84:127464.
- Kieswetter K, Schwartz Z, Dean DD, Boyan BD. The role of implant surface characteristics in the healing of bone. *Crit Rev Oral Biol Med*. 1996;7(4):329–45.
- Kobayashi K, Takahashi N, Jimi E, Udagawa N, Takami M, Kotake S, et al. Tumor necrosis factor α stimulates osteoclast differentiation by a mechanism independent of the ODF/RANKL-RANK interaction. *J Exp Med*. 2000;191(2):275–86.
- Kotsakis GA, Ganesan SM. Microbial Dysbiosis, Titanium Release, and Peri-implantitis. *J Dent Res*. 2025;104(5):473–80.
- Matthews JB, Besong AA, Green TR, Stone MH, Wroblewski BM, Fisher J, et al. Evaluation of the response of primary human peripheral blood mononuclear phagocytes to challenge with in vitro generated clinically relevant UHMWPE particles of known size and dose. *J Biomed Mater Res*. 2000;52(2):296–307.
- Mouhyi J, Dohan Ehrenfest DM, Albrektsson T. The peri-implantitis: implant surfaces, microstructure, and physicochemical aspects. *Clin Implant Dent Relat Res*. 2012;14(2):170–83.
- Mtaniis T, Biadsee A, Ormianer Z. Assessing the Cleanliness of Dental Implants Using Scanning Electron Microscopy and Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy Analysis A SEM and EDS In Vitro Study. *Journal of functional biomaterials*. 2023;14(3).
- New Jersey Department of Health (2003). Hazardous Substance Fact Sheet: Dodecylbenzene Sulfonic Acid (CAS No. 27176-87-0). Trenton, NJ
- Orni M, Mishina Y. Roles of osteoclasts in alveolar bone remodeling. *Genesis*. 2022;60(8-9):e23490.
- Paul SJ, Nesic D. Influence of the Transmucosal Surface of Dental Implants on the Soft Tissue Attachment Level and Marginal Bone Loss in Preclinical Studies: A Systematic Review. *Int J Oral Maxillofac Implants*. 2024;39(1):173–83.
- Rader CP, Sterner T, Jakob F, Schütze N, Eulert J. Cytokine response of human macrophage-like cells after contact with polyethylene and pure titanium particles. *J Arthroplasty*. 1999;14(7):840–8.
- Schwarz F, Derks J, Monje A, Wang HL. Peri-implantitis. *J Clin Periodontol*. 2018;45 Suppl 20:S246–S66.
- Shanbhag AS, Bailey HO, Hwang DS, Cha CW, Error NG, Rubash HE. Quantitative analysis of ultrahigh molecular weight polyethylene (UHMWPE) wear debris associated with total knee replacements. *J Biomed Mater Res*. 2000;53(1):100–10.
- Trindade R, Albrektsson T, Tengvall P, Wennerberg A. Foreign Body Reaction to Biomaterials: On Mechanisms for Buildup and Breakdown of Osseointegration. *Clin Implant Dent Relat Res*. 2016;18(1):192–203.
- Wahl G, Tuschewitzki G-J. Verunreinigungen auf Implantatoberflächen vor der Insertion. *Z Zahnärztl Implantol*. 1987;11:255–60.
- Warunek J, et al. Orthodontic derived microplastics impact macrophage differentiation and homeostasis. *Prog Orthod*. 2026;27(1): 3.
- Wedemeyer C, Neuberger C, Pfeiffer A, Heckelet A, von Knoch F, Hilken G, et al. Polyethylene particle-induced bone resorption in substance P-deficient mice. *Calcif Tissue Int*. 2007;80(4):268–74.



Das Gleichgewicht zwischen Implantatoberfläche und umgebendem Gewebe ist fragil, insbesondere in der frühen Einheilungsphase.
Jeder Faktor, der dieses Gleichgewicht zum Zeitpunkt der Implantation stört – bevor die Osseointegration ausreichende Stabilität erreicht hat – kann eine entzündliche Kaskade mit dauerhaften Folgen auslösen.
Die Oberflächenbeschaffenheit des Implantats selbst ist ein solcher Faktor.



We award excellence.

Hinweis:

Dieses Whitepaper dient ausschließlich der fachlichen Information. Es fasst die verfügbare wissenschaftliche Literatur und öffentlich zugängliche Beschreibungen des Zertifizierungsprozesses für Zahnarztpraxen sowie die Leistungskriterien des Trusted Quality Siegels zusammen. Es ersetzt weder die klinische Beurteilung im Einzelfall noch Herstelleranweisungen oder lokale regulatorische Anforderungen.

Alle Inhalte, einschließlich Texte, Bilder, Grafiken und sonstige Materialien, sind urheberrechtlich und durch sonstige Schutzrechte geschützt und dürfen ohne vorherige Zustimmung nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Inhalte Dritter bleiben Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und werden, soweit erforderlich, mit entsprechender Genehmigung oder Quellenangabe verwendet.



CleanImplant Foundation (Hauptsitz)
Pariser Platz 4a, 10117 Berlin, Deutschland
Tel. +49 30 2000 30 190

CleanImplant Foundation North America
155 East 76th St. Apt.2H, New York, NY 10021
tel +1 416 271 7795

info@cleanimplant.org | www.cleanimplant.org

CleanImplant® ist eine eingetragene
Marke der Europäischen Union
Nr. 016249559

2026-06